

TD5 : Diagrammes d'activité UML

Exercice 1

Les chaînes de caractères du langage C sont codées comme un tableau de caractères non nuls, terminé par un caractère spécial. Par exemple, la chaîne `s= « hello ! »` est codée comme suit :

<code>s[0]</code>	<code>s[1]</code>	<code>s[2]</code>	<code>s[3]</code>	<code>s[4]</code>	<code>s[5]</code>	<code>s[6]</code>
<code>'h'</code>	<code>'e'</code>	<code>'l'</code>	<code>'l'</code>	<code>'o'</code>	<code>'!'</code>	<code>'\0'</code>

Question : Décrivez une activité implémentant la fonction *strlen*, qui prend en entrée un tableau de caractères et rend un entier correspondant à la taille de la chaîne.

Une implémentation possible pourrait être :

```
int strlen( char s[] )
{
    int i ;
    i = 0 ;
    while( s[i] != '\0' )
        ++i ;
    return( i ) ;
}
```

Question : Proposez le diagramme d'activités qui compte les mots, les lignes et les caractères de son entrée.

- La fonction `getchar()` lit le prochain caractère disponible sur l'entrée. S'il s'agit du caractère spécial EOF, le programme affiche ses résultats et se termine.
- L'opération `bool isWhitespace(c:char)` répond vrai si le caractère passé en argument est considéré comme un espace.

Exercice 2

Un site de vente en ligne propose des produits, placés dans un panier virtuel tandis que l'utilisateur navigue. Pour valider ses achats, il clique sur le bouton Sortir du magasin.

On lui propose alors de se connecter à un compte existant, ou d'en créer un s'il n'en a pas encore.

Pour créer un nouveau compte, l'utilisateur doit fournir une adresse de messagerie, qui sert également de login, son nom et son adresse, éventuellement une adresse de livraison, et ses coordonnées bancaires. On prévoit le cas où l'adresse de messagerie est déjà associée à un compte. Si la validation de ces informations réussit, on crée un nouveau compte et l'on propose à l'utilisateur de s'y connecter. On passe ensuite à la confirmation des achats.

Modélisez cette procédure à l'aide d'un diagramme d'activités.

Exercice 3

Au jeu d'échecs, la promotion a lieu lorsqu'un pion atteint le bout de l'échiquier. Dans le système étudié, la promotion est assurée par les trois classes : Joueur, Partie et Pion. Les cas qui mènent à d'autres déplacements sont ignorés (les représenter par un état final). Le joueur commence par saisir les cases du déplacement et finalement, s'il y a lieu, choisit la pièce qui vient remplacer le pion arrivé à destination. Le pion vérifie que le déplacement demandé est conforme à ses possibilités et la partie contrôle le déroulement global de la partie. C'est elle qui a une connaissance complète de l'échiquier.

Ainsi, il est de sa responsabilité de vérifier que la case d'arrivée demandée est une case valide et si elle donne lieu à une promotion. Au moment où le pion vérifie la validité du coup, la

partie effectuée des vérifications concernant les règles générales (possibilité de jouer si le joueur est en échec...).

Question : Représenter par un diagramme d'activité avec couloirs la promotion d'un pion en une pièce au choix dans le jeu d'échecs.

Exercice 4

Construire un diagramme d'activité pour modéliser le processus de commander d'un produit.

Le processus concerne les acteurs suivants:

Client: qui commande un produit et qui paie la facture

Caisse: qui encaisse l'argent du client

Vente: qui s'occupe de traiter et de facturer la commande du client

Entrepôt: qui est responsable de sortir les articles et d'expédier la commande.

Exercice 5

Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le travail effectué par les divers employés de l'atelier.

Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier vont chercher des pièces de rechange au magasin. Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte; ils saisiront directement les pièces fournies depuis un terminal installé au magasin. Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de réparation informatisée. Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être importées par le comptable dans le logiciel comptable.

1. Créer un diagramme d'activité pour tout le traitement d'une réparation.

Exercice 6

Créer un diagramme d'activité pour le use case « Créer une fiche de réparation ». Pour créer une fiche de réparation, le chef d'atelier saisit les critères de recherche de voitures dans le système. Le logiciel de gestion des réparations lui donne la liste des voitures correspondant aux critères entrés. Si la voiture existe, le chef d'atelier va sélectionner la voiture. Le logiciel va, ensuite, fournir les informations sur le véhicule. Si la voiture est sous garantie, le chef devra saisir la date de demande de réparation. Si la voiture n'existe pas, le chef va saisir les informations concernant ce nouveau véhicule. Dans tous les cas, le chef d'atelier devra saisir la date de réception et de restitution. Si le dommage de la voiture est payé par l'assurance, le logiciel va fournir une liste d'assurances au chef d'atelier. Ce dernier sélectionnera l'assurance adéquate. Enfin, le logiciel enregistre la fiche de réparation.